

STRATOS 2026 - Rendements

LGM

2026-09-02

INTRODUCTION GENERALE

PRESENTATION DES DONNEES ET DES OBJECTIFS DE L'ANALYSE

Analyse des rendements cumulés des fruits commercialisables de l'essai STRATOS 2026 (variable positive continue). Un GLMM à distribution Tweedie a été employé (distribué en zéro contrairement à Gamma).

```
# Dataset import
rdmt <- read_excel("C:/Users/lgaut/OneDrive/STAGE CTIFL 25-26/Essai/Analyses statistiques/DONNEES STRATOS 2026.xlsx")
View(rdmt)

rdmt$Date<-as.factor(rdmt$Date)
rdmt$Modalité<-as.factor(rdmt$Modalité)
rdmt$PE<-as.factor(rdmt$PE)
summary(rdmt)
```

Date	Modalité	PE	Fruits_comm
2026-06-15:18	REF :24	L1_REF : 4	Min. :0.00000
2026-06-22:18	TIS+LB :24	L1_TLB : 4	1st Qu.:0.00450
2026-06-29:18	TNT_REF :12	L2_REF : 4	Median :0.02800
2026-07-06:18	TNT_TIS+LB:12	L2_TLB : 4	Mean :0.05244
		L3_REF : 4	3rd Qu.:0.06750
		L3_TLB : 4	Max. :0.27000
		(Other):48	
Fruits_dechets	Fruits_Ds	Total pesé	Rdt_comm
Min. :0.0000	Min. :0.00000	Min. :0.0000	Min. :0.00000
1st Qu.:0.0360	1st Qu.:0.02750	1st Qu.:0.1373	1st Qu.:0.01275
Median :0.1020	Median :0.05950	Median :0.2295	Median :0.07932
Mean :0.2070	Mean :0.07187	Mean :0.3313	Mean :0.14857
3rd Qu.:0.2245	3rd Qu.:0.10650	3rd Qu.:0.4163	3rd Qu.:0.19122
Max. :1.3190	Max. :0.24600	Max. :1.4090	Max. :0.76487
Rdt_déchets	Rdt_Ds	Rdt_total	Rdtcumul_tot
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.6204
1st Qu.:0.1020	1st Qu.:0.0779	1st Qu.:0.3888	1st Qu.:1.2854
Median :0.2890	Median :0.1686	Median :0.6501	Median :2.8201
Mean :0.5863	Mean :0.2036	Mean :0.9385	Mean :2.9997
3rd Qu.:0.6360	3rd Qu.:0.3017	3rd Qu.:1.1792	3rd Qu.:4.5149
Max. :3.7365	Max. :0.6969	Max. :3.9915	Max. :6.3598

Rdtcumul_comm	Rdtcumul_déch	Rdtcumul_Ds
Min. :0.03966	Min. :0.3541	Min. :0.0000
1st Qu.:0.17847	1st Qu.:0.8314	1st Qu.:0.1735
Median :0.29887	Median :2.2266	Median :0.3201
Mean :0.48045	Mean :2.0595	Mean :0.4597
3rd Qu.:0.70467	3rd Qu.:2.9526	3rd Qu.:0.6062
Max. :1.59490	Max. :4.7620	Max. :1.9745

```
# Vérification de la présence de données manquantes
colSums(is.na(rdmt))
```

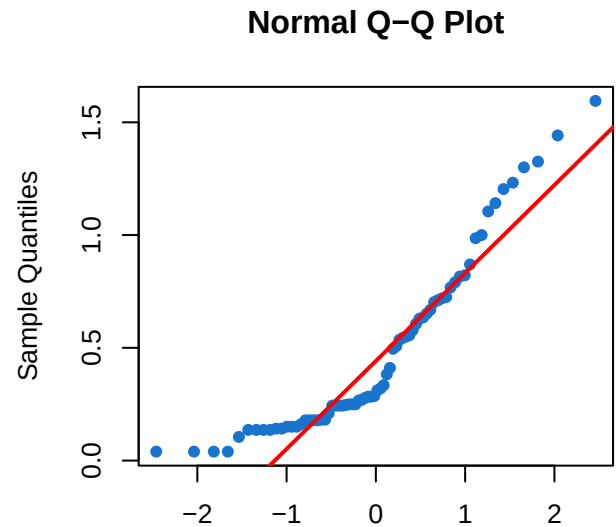
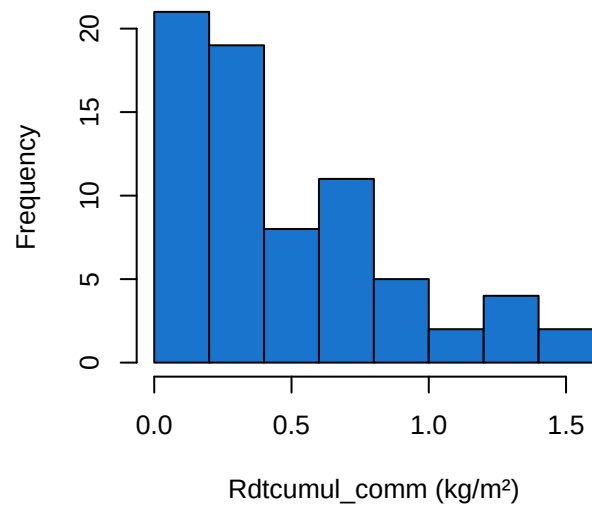
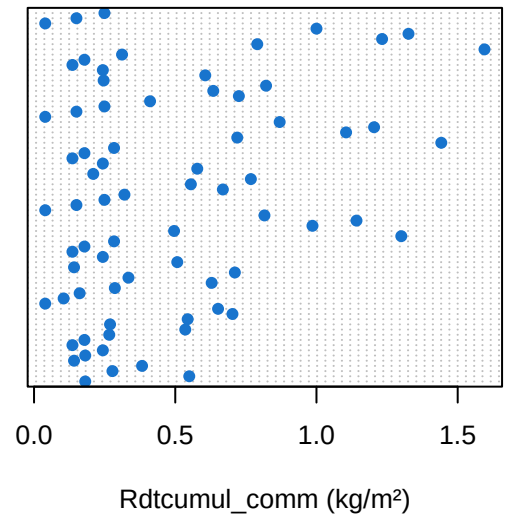
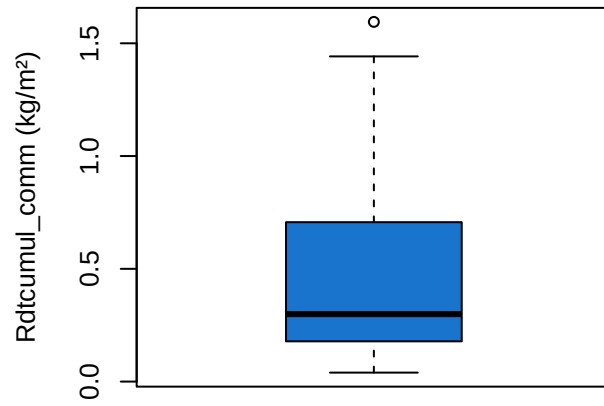
Date	Modalité	PE	Fruits_comm	Fruits_dechets
0	0	0	0	0
Fruits_Ds	Total pesé	Rdt_comm	Rdt_déchets	Rdt_Ds
0	0	0	0	0
Rdt_total	Rdtcumul_tot	Rdtcumul_comm	Rdtcumul_déch	Rdtcumul_Ds
0	0	0	0	0

```
#Aucune donnée manquante
```

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Vérification de la présence de valeurs aberrantes dans Y et de la distribution des valeurs de Y
2. Analyse du nombre de modalités et du nombres d'individus par modalités pour les variables explicatives qualitatives X qui est une variable explicative
3. Analyse de la relation potentielle entre Y et les X_s
4. Vérification de la présence d'éventuelles interactions entre les X_s
5. Vérification de la présence d'une éventuelle colinéarité entre les X_s

Valeurs aberrantes dans Y et distribution des valeurs de Y



Il existe des valeurs hautes mais qui ne sont pas aberrantes non plus : ce sont les mesures qui ont été faites et doivent être prises en compte dans l'analyse.

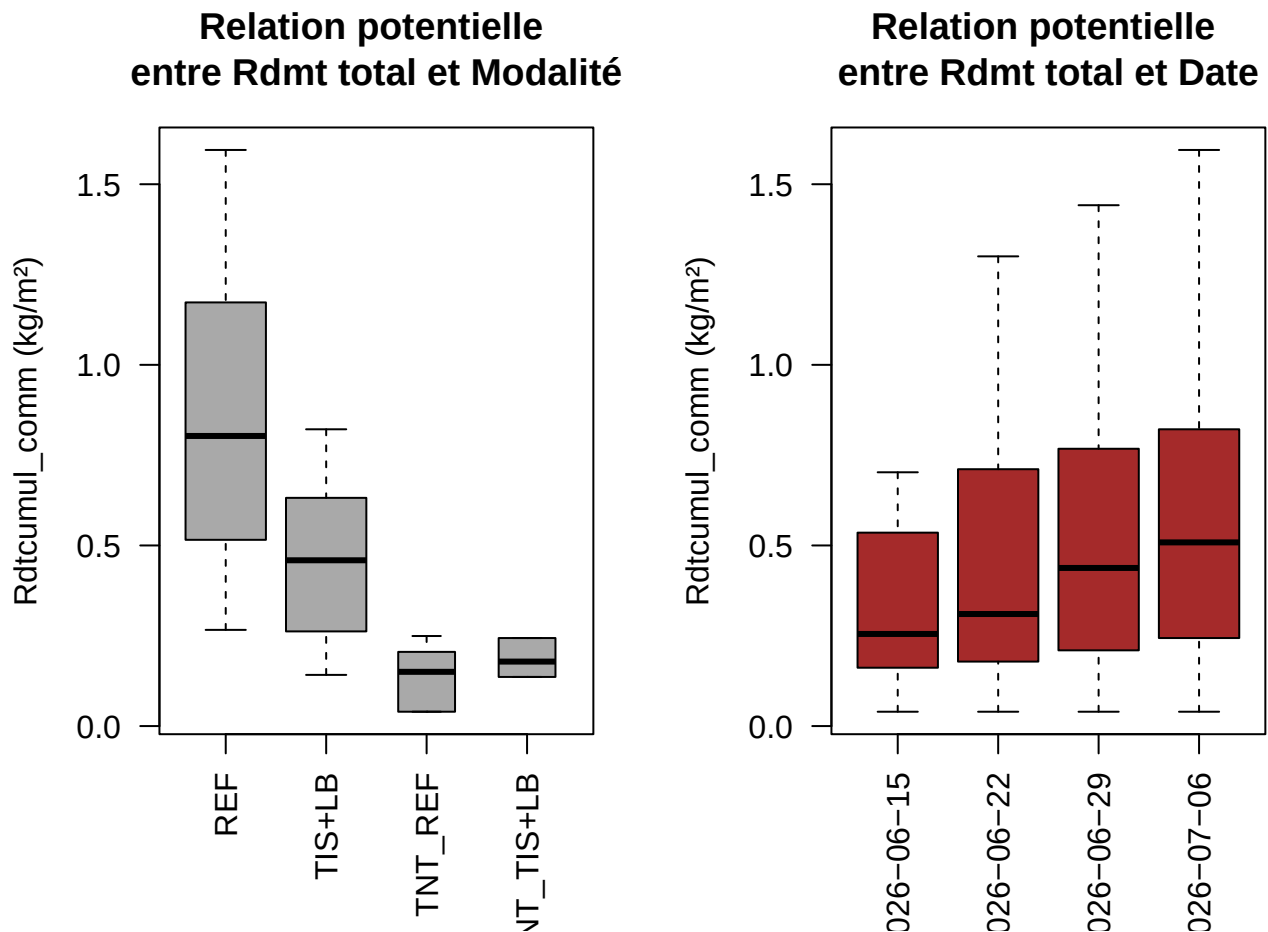
Pour chaque X qualitative : analyser le nombre de modalités

#et le nombre d'individus par modalité

REF	TIS+LB	TNT_REF	TNT_TIS+LB	
24	24	12	12	
2026-06-15	2026-06-22	2026-06-29	2026-07-06	
18	18	18	18	
	2026-06-15	2026-06-22	2026-06-29	2026-07-06
REF	6	6	6	6
TIS+LB	6	6	6	6
TNT_REF	3	3	3	3
TNT_TIS+LB	3	3	3	3

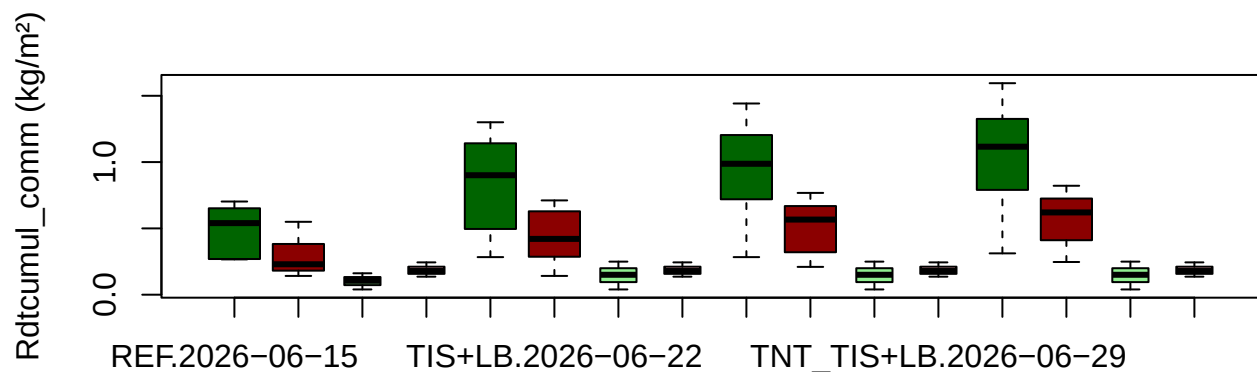
Le plan croisé n’est pas tout à fait égal au niveau des modalités : en effet, pour les témoins, on n’a échantillonné que 3 PE, contre 6 pour un tunnel. Cependant, ces effectifs sont aussi relativement représentatifs de la différence de taille des 2 dispositifs (témoins et tunnels), même si on aurait pu prendre en compte un peu plus de PE pour le tunnel. Mais ce choix a été retenu en raison de la charge de travail qui était idéale avec 6 PE par tunnel.

Analyser la relation potentielle entre Y vs Xs



Analyse des éventuelles interactions entre les deux Xs

	2026-06-15	2026-06-22	2026-06-29	2026-07-06
REF	6	6	6	6
TIS+LB	6	6	6	6
TNT_REF	3	3	3	3
TNT_TIS+LB	3	3	3	3



Il ne semble pas y avoir d'interaction (même comportement des modalités quelle que soit la date).

Vérifier une éventuelle colinéarité entre les Xs

Comme nous avons ici un plan factoriel (modalités du facteur fixées par le protocole et modalités croisées), il n'y a pas de colinéarité.

ANALYSE STATISTIQUE

Construction du modèle

Pour la modélisation statistique, nous analysons d'abord le modèle complet (modèle contenant les deux variables explicatives à tester et leur interaction).

Single term deletions using Satterthwaite's method:

Model:

Rdtcumul_comm ~ Modalité * Date + (1 | PE)

	Sum Sq	Mean Sq	NumDF	DenDF	F value	Pr(>F)
Modalité:Date	0.46955	0.052172	9	42	4.7295	0.0002287 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

[1] FALSE

Groups	Name	Std.Dev.
PE	(Intercept)	0.23405
Residual		0.10503

L'interaction des facteurs est pas significative, on obtient donc le modèle candidat. L'effet aléatoire des PE semble nul.

Single term deletions

Model:

Rdtdcumul_comm ~ Modalité * Date + (1 | PE)

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
--	----	-----	-----	----------

<none> -123.05

Modalité:Date 9 -115.54 25.509 0.002457 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Le modèle candidat est “comm”, avec interaction.

Analyse des coefficients du modèle

Family: tweedie (log)

Formula: Rdtdcumul_comm ~ Modalité * Date + (1 | PE)

Data: rdmt

AIC	BIC	logLik	-2*log(L)	df.resid
-123.0	-79.8	80.5	-161.0	53

Random effects:

Conditional model:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
--------	------	----------	----------

PE	(Intercept)	0.2346	0.4843
----	-------------	--------	--------

Number of obs: 72, groups: PE, 18

Dispersion parameter for tweedie family (:): 0.0195

Conditional model:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.74944	0.20718	-3.617	0.000298 ***
ModalitéTIS+LB	-0.59263	0.29226	-2.028	0.042583 *
ModalitéTNT_REF	-1.67997	0.35791	-4.694	2.68e-06 ***
ModalitéTNT_TIS+LB	-0.95839	0.35793	-2.678	0.007416 **
Date2026-06-22	0.45829	0.08645	5.301	1.15e-07 ***
Date2026-06-29	0.57947	0.08578	6.756	1.42e-11 ***
Date2026-07-06	0.68499	0.08586	7.978	1.49e-15 ***
ModalitéTIS+LB:Date2026-06-22	-0.06400	0.11768	-0.544	0.586565
ModalitéTNT_REF:Date2026-06-22	-0.19313	0.14694	-1.314	0.188728
ModalitéTNT_TIS+LB:Date2026-06-22	-0.45829	0.14677	-3.122	0.001794 **
ModalitéTIS+LB:Date2026-06-29	0.01780	0.11914	0.149	0.881235
ModalitéTNT_REF:Date2026-06-29	-0.31432	0.14732	-2.134	0.032878 *
ModalitéTNT_TIS+LB:Date2026-06-29	-0.57947	0.14638	-3.959	7.53e-05 ***
ModalitéTIS+LB:Date2026-07-06	0.03500	0.12065	0.290	0.771754

```

ModalitéTNT_REF:Date2026-07-06    -0.41983    0.14716   -2.853 0.004333 **
ModalitéTNT_TIS+LB:Date2026-07-06 -0.68499    0.14643   -4.678 2.90e-06 ***

```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

\$emmeans

Date = 2026-06-15:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL
REF	0.4726	0.0979	Inf	0.3149	0.709
TIS+LB	0.2613	0.0539	Inf	0.1744	0.392
TNT_REF	0.0881	0.0259	Inf	0.0495	0.157
TNT_TIS+LB	0.1813	0.0529	Inf	0.1023	0.321

Date = 2026-06-22:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL
REF	0.7474	0.1540	Inf	0.4991	1.119
TIS+LB	0.3876	0.0800	Inf	0.2586	0.581
TNT_REF	0.1148	0.0336	Inf	0.0647	0.204
TNT_TIS+LB	0.1813	0.0529	Inf	0.1023	0.321

Date = 2026-06-29:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL
REF	0.8437	0.1740	Inf	0.5635	1.263
TIS+LB	0.4748	0.0979	Inf	0.3170	0.711
TNT_REF	0.1148	0.0336	Inf	0.0647	0.204
TNT_TIS+LB	0.1813	0.0529	Inf	0.1023	0.321

Date = 2026-07-06:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL
REF	0.9376	0.1930	Inf	0.6263	1.404
TIS+LB	0.5368	0.1110	Inf	0.3584	0.804
TNT_REF	0.1148	0.0336	Inf	0.0647	0.204
TNT_TIS+LB	0.1813	0.0529	Inf	0.1023	0.321

Confidence level used: 0.95

Intervals are back-transformed from the log scale

\$contrasts

Date = 2026-06-15:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	1.809	0.529	Inf	1	2.028	0.1777
REF / TNT_REF	5.365	1.920	Inf	1	4.694	<.0001
REF / (TNT_TIS+LB)	2.607	0.933	Inf	1	2.678	0.0372
(TIS+LB) / TNT_REF	2.966	1.070	Inf	1	3.028	0.0131
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	1.442	0.515	Inf	1	1.023	0.7359
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	0.486	0.201	Inf	1	-1.742	0.3021

Date = 2026-06-22:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	1.928	0.562	Inf	1	2.253	0.1092
REF / TNT_REF	6.508	2.330	Inf	1	5.239	<.0001
REF / (TNT_TIS+LB)	4.123	1.470	Inf	1	3.965	0.0004
(TIS+LB) / TNT_REF	3.375	1.210	Inf	1	3.401	0.0037
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	2.138	0.765	Inf	1	2.125	0.1450

TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	0.634	0.262	Inf	1	-1.104	0.6870
------------------------	-------	-------	-----	---	--------	--------

Date = 2026-06-29:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	1.777	0.518	Inf	1	1.973	0.1982
REF / TNT_REF	7.347	2.630	Inf	1	5.577	<.0001
REF / (TNT_TIS+LB)	4.655	1.660	Inf	1	4.305	0.0001
(TIS+LB) / TNT_REF	4.135	1.480	Inf	1	3.965	0.0004
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	2.620	0.936	Inf	1	2.695	0.0355
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	0.634	0.262	Inf	1	-1.104	0.6870

Date = 2026-07-06:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	1.747	0.509	Inf	1	1.913	0.2225
REF / TNT_REF	8.165	2.920	Inf	1	5.873	<.0001
REF / (TNT_TIS+LB)	5.173	1.850	Inf	1	4.600	<.0001
(TIS+LB) / TNT_REF	4.675	1.670	Inf	1	4.304	0.0001
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	2.962	1.060	Inf	1	3.038	0.0127
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	0.634	0.262	Inf	1	-1.104	0.6870

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates

Tests are performed on the log scale

Note: adjust = "tukey" was changed to "sidak"

because "tukey" is only appropriate for one set of pairwise comparisons

Date = 2026-06-15:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_REF	0.0881	0.0259	Inf	0.0423	0.183	a
TNT_TIS+LB	0.1813	0.0529	Inf	0.0876	0.375	ab
TIS+LB	0.2613	0.0539	Inf	0.1563	0.437	bc
REF	0.4726	0.0979	Inf	0.2821	0.792	c

Date = 2026-06-22:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_REF	0.1148	0.0336	Inf	0.0554	0.238	a
TNT_TIS+LB	0.1813	0.0529	Inf	0.0876	0.375	ab
TIS+LB	0.3876	0.0800	Inf	0.2318	0.648	bc
REF	0.7474	0.1540	Inf	0.4474	1.249	c

Date = 2026-06-29:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_REF	0.1148	0.0336	Inf	0.0554	0.238	a
TNT_TIS+LB	0.1813	0.0529	Inf	0.0876	0.375	a
TIS+LB	0.4748	0.0979	Inf	0.2842	0.793	b
REF	0.8437	0.1740	Inf	0.5052	1.409	b

Date = 2026-07-06:

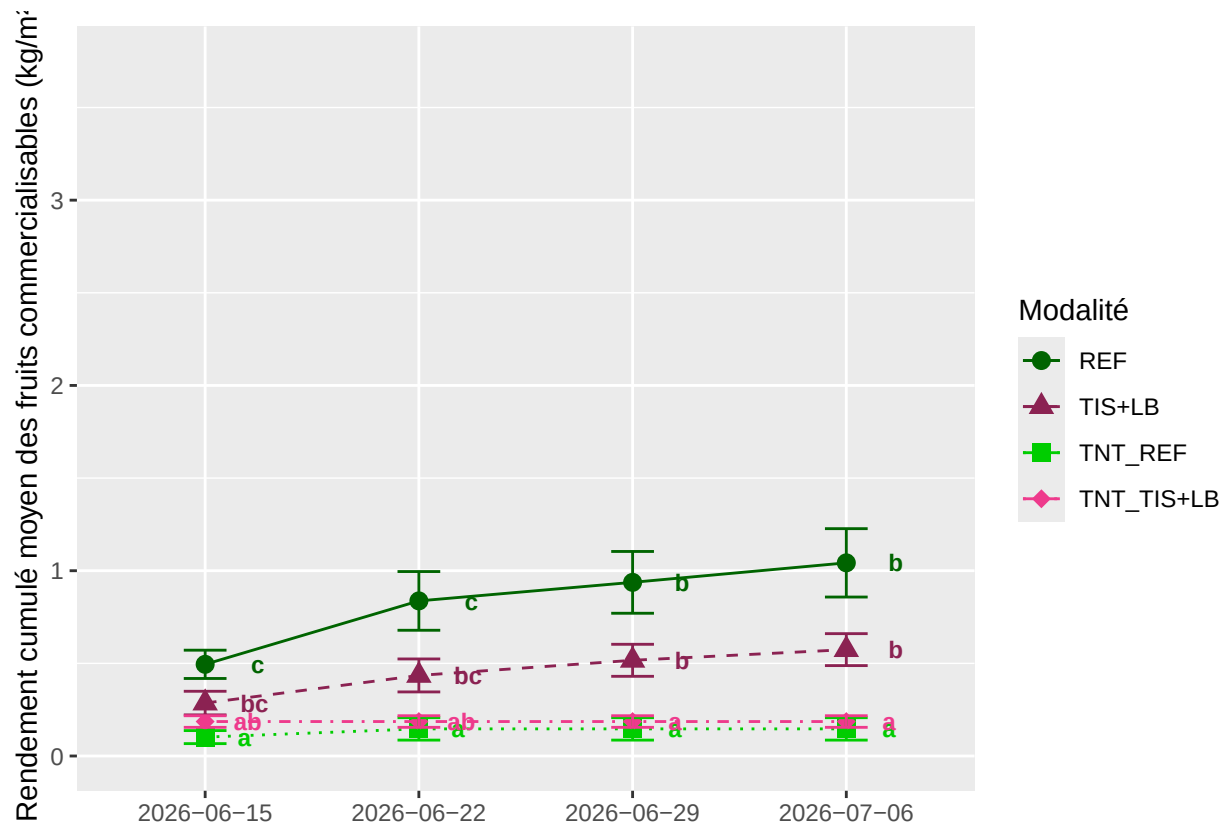
Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_REF	0.1148	0.0336	Inf	0.0554	0.238	a
TNT_TIS+LB	0.1813	0.0529	Inf	0.0876	0.375	a
TIS+LB	0.5368	0.1110	Inf	0.3212	0.897	b
REF	0.9376	0.1930	Inf	0.5614	1.566	b

Confidence level used: 0.95
 Conf-level adjustment: sidak method for 4 estimates
 Intervals are back-transformed from the log scale
 P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates
 Tests are performed on the log scale
 significance level used: alpha = 0.05
 NOTE: If two or more means share the same grouping symbol,
 then we cannot show them to be different.
 But we also did not show them to be the same.

Warning: le package 'Rmisc' a été compilé avec la version R 4.4.3

Le chargement a nécessité le package : lattice

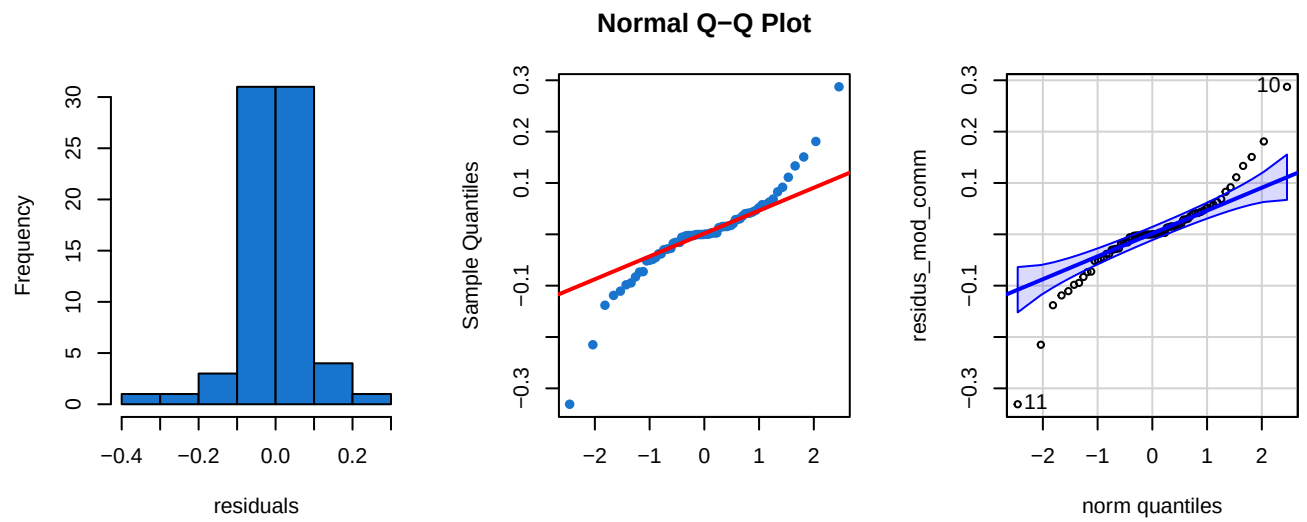
Le chargement a nécessité le package : plyr



R² (Pouvoir explicatif du modèle) : non explorés par manque de temps

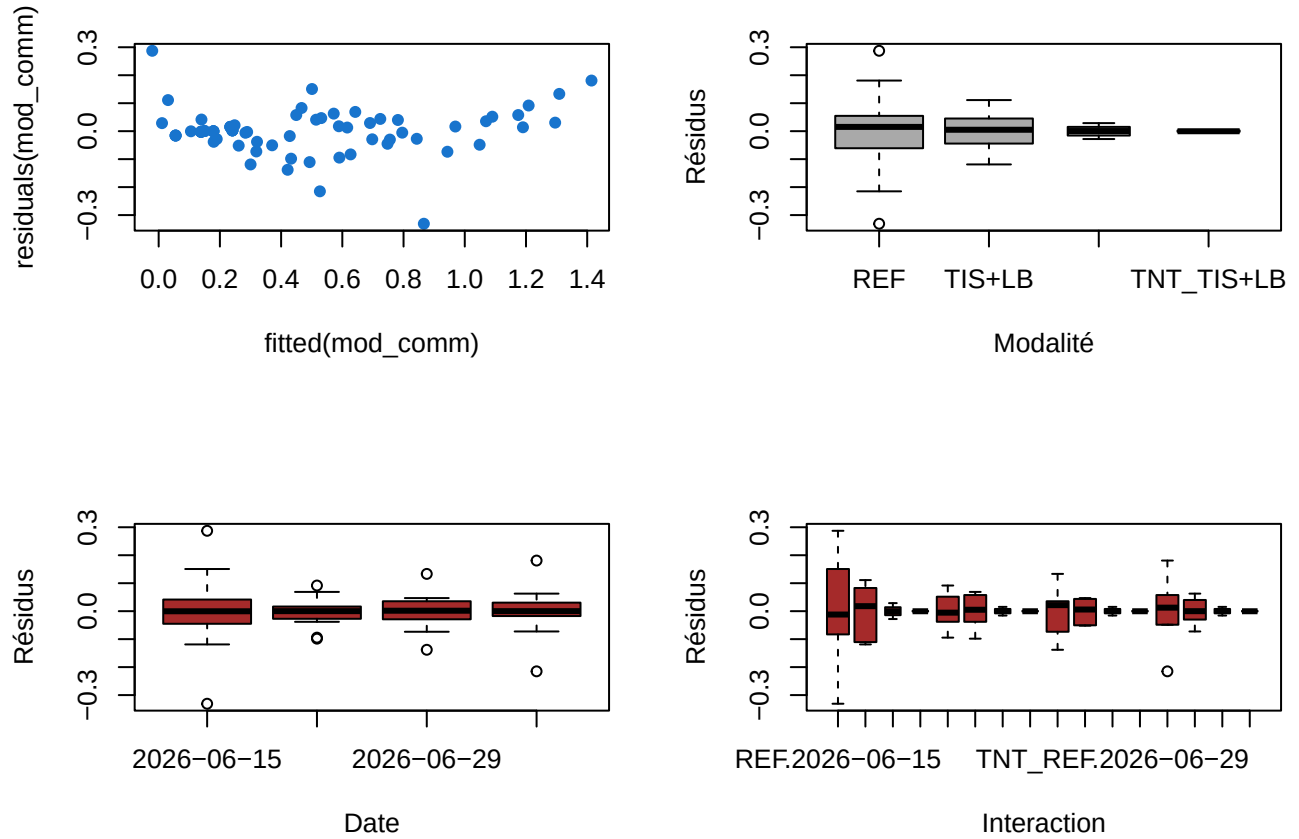
#VALIDATION MODELISATION lmer => NON VALIDE ! D'où le passage à un glmer

Normalité des résidus



[1] 11 10

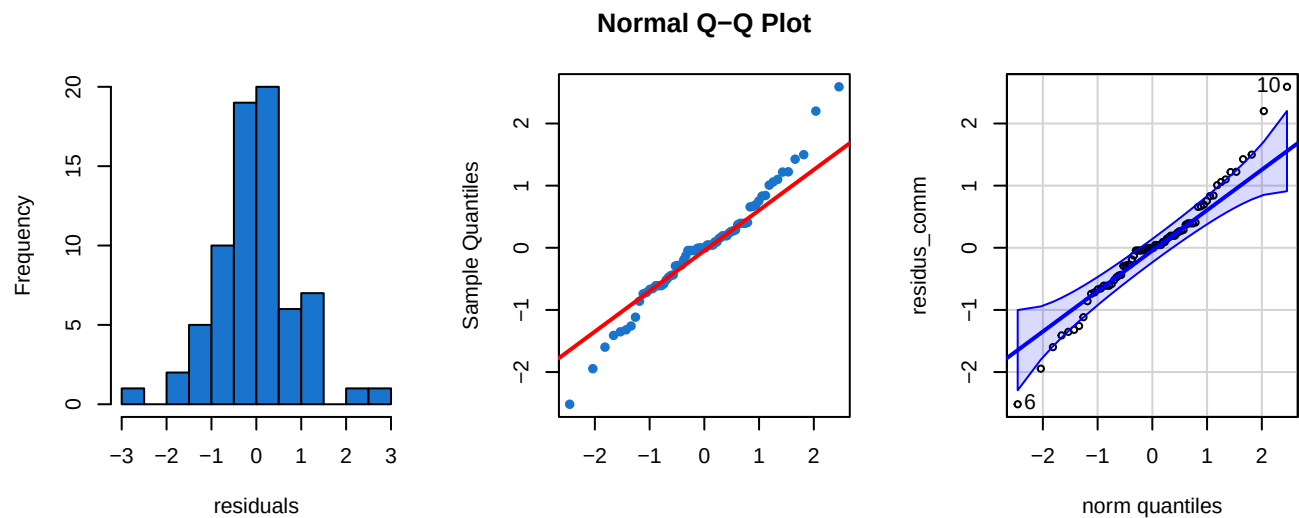
Homogénéité de la variance



VALIDATION DE LA MODELISATION glmer

Bien qu'on ne soit ni soumis à la normalité et l'homoscédasticité des résidus, ni à l'indépendance des données, on peut quand même regarder les tendances.

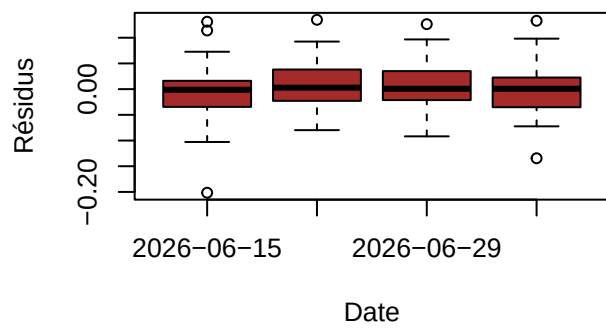
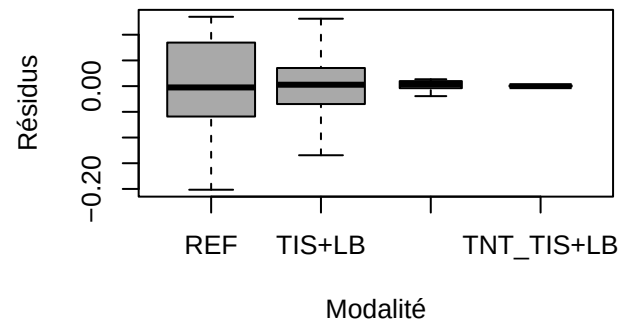
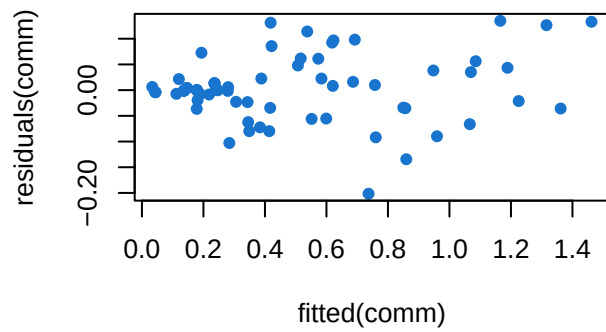
Normalité des résidus



[1] 10 6

On peut globalement valider l'hypothèse de normalité, bien qu'on voie que des résidus sont particulièrement éloignés de la courbe des résidus ajustés (sûrement à cause des pesées très élevées qui n'ont été observées que très rarement)

Homogénéité de la variance



Package DHARMA :

DHARMA residual

